

# سیگنال‌ها و سیستم‌ها

نیم‌سال دوم ۱۴۰۴-۰۵

استاد: دکتر محمدتقی منظوری



دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر

پاسخ‌دهنده: معین آعلی - ۴۰۱۱۰۵۵۶۱

تمرین چهارم

## فهرست مسائل

|   |       |         |
|---|-------|---------|
| ۱ | ..... | مسئله ۱ |
| ۲ | ..... | مسئله ۲ |
| ۳ | ..... | مسئله ۳ |
| ۳ | ..... | الف     |
| ۳ | ..... | ب       |
| ۴ | ..... | ج       |
| ۵ | ..... | مسئله ۴ |
| ۶ | ..... | مسئله ۵ |
| ۷ | ..... | مسئله ۶ |
| ۷ | ..... | الف     |
| ۷ | ..... | ب       |
| ۷ | ..... | ج       |
| ۷ | ..... | د       |

پاسخ مسئله‌ی ۱.

## پاسخ مسئله‌ی ۲.

## پاسخ مسئله‌ی ۳.

با توجه به اینکه سیگنال پیام  $x(t)$  فاقد مولفه‌ی DC است، داریم

$$\langle x(t) \rangle = 0 \quad P_x = \langle x^2(t) \rangle$$

همچنین برای سیگنال حامل  $c(t) = A_c \cos(\omega_c t)$  از روابط زیر استفاده می‌کنیم:

$$\langle \cos^2(\omega_c t) \rangle = \frac{1}{2} \quad \langle x(t) \cos(2\omega_c t) \rangle \approx 0$$

که رابطه‌ی دوم به این دلیل برقرار است که طیف  $x(t)$  پایین‌گذر بوده و با مولفه‌ی پُرسامد حامل همبستگی ندارد.

## الف

سیگنال مدوله‌شده را بسط می‌دهیم:

$$x_{AM}(t) = A_c [1 + \mu x(t)] \cos(\omega_c t) = \underbrace{A_c \cos(\omega_c t)}_{\text{حامل}} + \underbrace{A_c \mu x(t) \cos(\omega_c t)}_{\text{باندهای کناری}}.$$

## طیف فرکانسی:

با تبدیل فوریه و استفاده از  $\cos(\omega_c t) \leftrightarrow \pi[\delta(\omega - \omega_c) + \delta(\omega + \omega_c)]$  و خاصیت مدولاسیون  $x(t) \cos(\omega_c t) \leftrightarrow \frac{1}{2}[X(\omega - \omega_c) + X(\omega + \omega_c)]$  داریم:

$$X_{AM}(\omega) = A_c \pi [\delta(\omega - \omega_c) + \delta(\omega + \omega_c)] + \frac{A_c \mu}{2} [X(\omega - \omega_c) + X(\omega + \omega_c)]$$

ضربه‌ها متناظر با حامل و دو نسخه‌ی جابه‌جاشده‌ی  $X(\omega)$  متناظر با باندهای کناری هستند.

## توان کل:

مجذور سیگنال را محاسبه می‌کنیم:

$$x_{AM}^2(t) = A_c^2 [1 + 2\mu x(t) + \mu^2 x^2(t)] \frac{1 + \cos(2\omega_c t)}{2}$$

با گرفتن میانگین زمانی و استفاده از  $\langle x(t) \rangle = 0$  و  $\langle x^2(t) \rangle = P_x$  (و حذف جملات پُرسامد):

$$P_{AM} = \langle x_{AM}^2(t) \rangle = \frac{A_c^2}{2} [1 + 2\mu \cdot 0 + \mu^2 P_x] = \frac{A_c^2}{2} (1 + \mu^2 P_x)$$

که جمله‌ی  $\frac{A_c^2}{2}$  توان حامل و جمله‌ی  $\frac{A_c^2}{2} \mu^2 P_x$  توان باندهای کناری (حامل اطلاعات) است.

## ب

$$x_{DSB}(t) = A_c x(t) \cos(\omega_c t).$$

طیف فرکانسی:

با خاصیت مدولاسیون:

$$X_{DSB}(\omega) = \frac{A_c}{2} [X(\omega - \omega_c) + X(\omega + \omega_c)]$$

بر خلاف AM در اینجا هیچ ضربه‌ای در  $\pm\omega_c$  وجود ندارد؛ یعنی توانی صرف ارسال حامل نمی‌شود.

توان کل:

$$x_{DSB}^2(t) = A_c^2 x^2(t) \cos^2(\omega_c t)$$

$$P_{DSB-SC} = \langle x_{DSB}^2(t) \rangle = A_c^2 P_x \cdot \frac{1}{2} = \frac{A_c^2}{2} P_x$$

ج

بازده توان نسبت توان حامل اطلاعات (باند‌های کناری) به توان کل است:

$$\eta = \frac{P_{info}}{P_{total}}$$

در AM :

تنها باند‌های کناری حامل اطلاعات‌اند و حامل خالص اطلاعاتی ندارد، پس  $P_{info} = \frac{A_c^2}{2} \mu^2 P_x$  و  $P_{total} = P_{AM}$ :

$$\eta_{AM} = \frac{\frac{A_c^2}{2} \mu^2 P_x}{\frac{A_c^2}{2} (1 + \mu^2 P_x)} = \frac{\mu^2 P_x}{1 + \mu^2 P_x}$$

چون  $\mu \in [0, 1]$ ، این بازده همواره کوچک‌تر از ۱ است؛ حتی در بهترین حالت ( $\mu = 1$  و  $P_x = 1$ ) به مقدار  $\eta_{AM} = \frac{1}{2} = 50\%$  می‌رسد و در عمل کمتر است.

در DSB-SC :

چون توانی صرف حامل نمی‌شود، تمام توان حامل اطلاعات است؛ یعنی  $P_{info} = P_{total} = \frac{A_c^2}{2} P_x$ :

$$\eta_{DSB-SC} = 1 = 100\%$$

**مقایسه.** روش DSB-SC از نظر بازده توان کاملاً بهینه است (۱۰۰٪) و تمام توان فرستنده را برای انتقال اطلاعات به کار می‌گیرد، در حالی که در AM بخش بزرگی از توان (دست‌کم نیمی از آن) صرف ارسال حامل بدون اطلاعات می‌شود و بازده آن حداکثر ۵۰٪ است. در مقابل، مزیت AM در سادگی گیرنده است: چون  $1 + \mu x(t) > 0$ ، می‌توان پیام را با آشکارساز Envelope Detector ساده بازیابی کرد، اما DSB-SC به آشکارسازی Coherent و بازیابی دقیق فاز حامل نیاز دارد.

## پاسخ مسئله‌ی ۴.

## پاسخ مسئله‌ی ۵.

## پاسخ مسئله‌ی ۶.

سیگنال FM داده‌شده را با فرم استاندارد یک سیگنال مدوله‌شده‌ی فرکانسی مقایسه می‌کنیم:

$$y(t) = 10 \cos(10^6 \pi t + 5 \sin(2000 \pi t)) \longleftrightarrow y(t) = A_c \cos(\omega_c t + \beta \sin(\omega_m t))$$

از این مقایسه بی‌درنگ  $A_c = 10$  به دست می‌آید و فاز لحظه‌ای سیگنال برابر است با

$$\theta(t) = 10^6 \pi t + 5 \sin(2000 \pi t)$$

## الف

با مقایسه‌ی جمله‌ی خطی فاز با  $\omega_c t$  و آرگومان سینوس با  $\omega_m t$  داریم:

$$\omega_c = 10^6 \pi \text{ rad/s} \implies f_c = \frac{\omega_c}{2\pi} = \frac{10^6}{2} = 5 \times 10^5 \text{ Hz} = 500 \text{ kHz}$$

$$\omega_m = 2000 \pi \text{ rad/s} \implies f_m = \frac{\omega_m}{2\pi} = 1000 \text{ Hz} = 1 \text{ kHz}$$

## ب

شاخص مدولاسیون ضریب جمله‌ی  $\sin(\omega_m t)$  در عبارت فاز است؛ پس:

$$\beta = 5$$

## ج

فرکانس لحظه‌ای از مشتق فاز نسبت به زمان به دست می‌آید:

$$\omega_i(t) = \frac{d\theta(t)}{dt} = \frac{d}{dt} (10^6 \pi t + 5 \sin(2000 \pi t))$$

$$\omega_i(t) = 10^6 \pi + 5 \cdot (2000 \pi) \cos(2000 \pi t) = 10^6 \pi + 10^4 \pi \cos(2000 \pi t) \text{ rad/s}$$

یعنی فرکانس لحظه‌ای حول مقدار حامل  $10^6 \pi$  با دامنه‌ی  $10^4 \pi$  نوسان می‌کند.

## د

حداکثر انحراف فرکانس برابر بیشینه‌ی اختلاف فرکانس لحظه‌ای از فرکانس حامل است. چون  $|\cos(2000 \pi t)| \leq 1$ :

$$\Delta\omega = \max |\omega_i(t) - \omega_c| = 10^4 \pi \text{ rad/s}$$

به‌طور معادل با رابطه‌ی  $\Delta\omega = \beta \omega_m = 5 \times 2000 \pi = 10^4 \pi$  نیز به همین نتیجه می‌رسیم، و بر حسب هرتز:

$$\Delta f = \frac{\Delta\omega}{2\pi} = 5000 \text{ Hz} = 5 \text{ kHz}$$